מטלה 2 – חלק א: מבוא ליוניטי ועבודה עם גיטהאב

1. קראו כאן: https://docs.unity3d.com/Manual/class-Camera.html על מצלמות ביוניטי. בנו משחקון שבו השחקן יכול לזוז בעולם דו-ממדי בעזרת מקשי החיצים, ובמקביל הוא רואה את המיקום שלו על מפה קטנה (mini-map) בצד ימין למעלה. תוכן המשחק – לשיקולכם. אפשר להיות יצירתיים.

2. בטאב ה"Simulator" של עורך יוניטי, אפשר ללחוץ על הכפתור Rotate כדי לסובב את הסימולטור, וכך לדמות מצב שהשחקן מסובב את הטלפון שלו ממצב אופקי לאנכי ולהיפך. שימו לב, שכאשר אתם מסובבים את הסימולטור למצב אנכי, כל העצמים בסצנה נראים גדולים יותר.

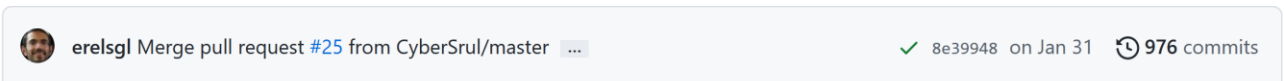
- א. הסבירו מדוע (רמז: זה קשור לתכונה Size של המצלמה).
- ב. כתבו רכיב שיפתור את הבעיה, ויוודא שכל העצמים ייראו באותו גודל כשמסובבים את הטלפון (רמז: כתבו סקריפט שמשנה את השדה orthographicSize של המצלמה. אין לשנות את שאר העצמים במשחק).

הנחיות כתיבת קוד:

- יש לכתוב קוד קריא, מתועד ובלי מספרי קסם, כמו שלמדתם בקורסים קודמים.
- השתמשו ב-SerializeField ובפעולות קלט InputAction (מערכת קלט חדשה) כמו שלמדנו בשיעור.
- הקפידו על סידור הקבצים בפרויקט לפי תיקיות ותת-תיקיות (Assest, Scripts…), כפי שלמדנו בשיעור.

הנחיות הגשה:

- יש להעלות את קוד-המקור לגיטהאב של ה"אירגון" (organization) שפתחתם עבור הצוות. היעזרו בקובץ ששמו "4-github-and-unity" בתיקיה של השבוע הנוכחי בקורס, כדי לעלות את הפרויקט שבניתם בצורה יעילה ובלי קבצים מיותרים.
- יש לוודא שכל חברי הצוות יכולים לעבוד עם המאגר בגיטהאב – להוריד אותו, לבצע שינויים, ולהגיש (בהיסטוריה של המאגר בגיטהאב, נבדוק שיש הגשות של כל חברי הצוות).
- יש להעלות את המשחקים עצמם לחשבון של הצוות, שתפתחו באתר itch.io.
- יש לשים קישור מקובץ ה-Readme.md בגיטהאב למשחק ב itch.io, וכן קישור מהערות המשחק ב itch.io לגיטהאב של המשחק, כך שמי שמוצא את המשחק שלכם באחד האתרים יוכל להגיע לשני.
- יש להגיש בתיבת ההגשה במודל שני קישורים: קישור לגיטהאב וקישור ל-itch.io.
- יש לשים במאגר-גיטהאב שלכם, בתיקיה **.github/workflows** (שימו לב לנקודה בהתחלה), את הקובץ linter.yml שנמצא באתר הקורס. אין לשנות את הקובץ. אם הבדיקות עברו בהצלחה, תוכלו לראות סימן וי ירוק ליד הקומיט שלכם בגיטהאב, כמו שרואים כאן:



פרטים נוספים על תהליך ה-lint ניתן לראות בסרטון: https://www.youtube.com/watch?v=BCrtoZ04L1Y

חלק ב: סקר שוק על המשחק שלכם

בקורס פיתוח משחקי מחשב אנו שמים דגש לא רק על פיתוח טכני ועיצוב, אלא גם על הבנת השוק בו המשחק יפעל. השוק הגלובלי והשוק המקומי מתפתחים כל הזמן וקיימים בהם סוגי שחקנים שונים עם צרכים ומוטיבציות מגוונות. לכן, **סקר שוק יסודי לפני השקעה בפיתוח משחק חדש הוא קריטי** להבנת ההיתכנות ולכוון את תהליך הפיתוח והשיווק.

מטרות המטלה

- **התנסות במחקר שוק מקצועי:** פיתוח מיומנות ניתוח שוק משחקים, כולל זיהוי קהל יעד, מתחרים ומגמות.
- **הערכת כדאיות רעיונות משחק:** בחינת ההיתכנות והכדאיות של כל אחד מרעיונות המשחק של הצוות בהתבסס על נתוני שוק וטרנדים עכשוויים.
- **הכנה לתהליך פיתוח אמיתי:** הדגשת האופן שבו מחקר שוק מקדים יכול לכוון החלטות פיתוח, שיווק ומימון בפרויקט משחק אמיתי.

תיאור המטלה

לכל צוות יש בשלב זה N+1 רעיונות למשחקים (כאשר N הוא מספר חברי הצוות). כעת עליכם לבצע סקר שוק מקיף לכל אחד מהרעיונות הללו. פירוש הדבר הוא בחינה וניתוח של כל רעיון בהקשר השוק: מי השחקנים הפוטנציאליים, מי המתחרים, ומה מצב התעשייה הרלוונטית לרעיון.

על כל צוות:

- **לחקור באופן עצמאי** את השוק עבור כל רעיון משחק ברשימתכם.
- לשלב נתונים וניתוחים עדכניים ממקורות מידע אמינים.
- לרכז את הממצאים **בדוח כתוב היטב**. הדוח יהיה בפורמט Markdown וייקרא **Market_Research.md**, ויש למקם אותו במאגר של אותו רעיון משחק. לכל רעיון צריך להיות מאגר נפרד עם דוח משלו.

ההתייחסות בכל דו"ח היא לרעיון המשחק הספציפי. הקפידו להתאים את הניתוח לסוג המשחק והרלוונטיות שלו לשוק, ייתכן שיהיו הבדלים משמעותיים בין שווקי יעד שונים עבור רעיונות שונים.

דרישות תוכן לדוח שוק (Market_Research.md)

בדוח סקר השוק עבור כל רעיון משחק, יש לענות בקצרה על השאלות הבאות:

1. **סקירת שוק וטרנדים:** תיאור כללי של השוק הרלוונטי לרעיון. למשל, אם הרעיון הוא משחק מובייל מסוג פאזל – מה מצב שוק משחקי הפאזל במובייל כיום? ציינו נתוני שוק עיקריים (היקף שוק, צמיחה שנתית, הכנסות גלובליות ובישראל אם רלוונטי) ומגמות עכשוויות בז'אנר או בפלטפורמה. האם הז'אנר בצמיחה או בירידה? אילו טרנדים (כגון טכנולוגיות חדשות, מודלי משחק פופולריים) משפיעים עליו?
2. **קהלי יעד:** אפיון קהל היעד הפוטנציאלי של המשחק. הגדירו מי השחקנים שיתעניינו במשחק זה – גילאים, מגדר (אם רלוונטי), תחומי עניין, סוגי גיימרים (מקצוענים או חובבנים). התייחסו למוטיבציות העיקריות של שחקנים אלה לשחק במשחק מהסוג שאתם מציעים (למשל תחרותיות,

סיפור ועלילה, משחק חברתי, פתרון חידות וכו'). אם הרעיון מכוון לשוק הישראלי, האם יש מאפיינים ייחודיים לקהל הישראלי שכדאי לציין.

3. **ניתוח מתחרים:** סקירה של משחקים קיימים הדומים לרעיון שלכם או מתחרים על אותו קהל יעד. לזהות 3-5 כותרים בולטים (בארץ או בעולם) הדומים במשחקיות, בז'אנר או בקונספט לרעיון, ולנתח בקצרה כל אחד: מי המפתחים/חברה, מתי יצא, מידת ההצלחה (כמו מספר הורדות, כמות שחקנים, הכנסות משוערות, דירוגים וביקורות), ומה אפשר ללמוד ממנו. חשוב להדגיש את **המאפיינים המבדילים** של כל מתחרה וגם מה חסר בהם – הזדמנויות שהמשחק שלכם יכול לנצל.

4. **הצעת ערך ייחודית (USP – Unique Selling Proposition):** לאחר שסקרתם את המתחרים, פרטו במה הרעיון שלכם מתבלט לעומתם. מה מייחד את המשחק שאתם מציעים? זה יכול להיות אלמנט משחקיות חדשני, סגנון אמנותי ייחודי, סיפור יוצא דופן, או כל דבר אחר שנותן לכם יתרון תחרותי. ודאו שה-USP קשור לצרכים או לרצונות של קהל היעד שהגדרתם.

5. **אירועים**: תנו דוגמה ללוח אירועים חיים (LiveOps) עבור המשחק שלכם (לדוגמה: משימה יומית או שבועית המזכה בחפץ מיוחד וחד-פעמי). הסבירו איך הדבר יכול לסייע למשוך שחקנים למשחק.

6. **משחק-על**: תנו דוגמה למשחק-על (meta-game) על-גבי המשחק שלכם (לדוגמה: השחקן הראשון שמגיע לרמה 1000 מקבל פרס). הסבירו איך הוא יכול לסייע להשאיר את השחקנים במשחק.

7. **מודל עסקי ומונטיזציה:** תארו כיצד המשחק שלכם יכול להפיק הכנסות, בהנחה שתעברו לפיתוח ופריסה בשוק. לדוגמה:
   - משחק חינמי עם רכישות בתוך האפליקציה (Free to Play + microtransactions);
   - "פרימיום" בתשלום חד פעמי;
   - מודל מינוי חודשי;
   - מבוסס פרסומות.

   הסבירו **מדוע** המודל הזה מתאים למשחק שלכם ולאותו שוק יעד, אפשר להיעזר במודלים הרווחים בקרב המתחרים שסקרתם. אם ידוע מידע על הכנסות או הצלחה של מודלים דומים בז'אנר, שלבו זאת.

8. **אסטרטגיית שיווק והפצה (בקצרה):** אמנם הדגש הוא על סקר שוק ולא תוכנית שיווק מלאה, אך במספר משפטים חשבו כיצד תגיעו לקהל היעד שלכם. ציינו באיזו פלטפורמה תשיקו את המשחק (PC – Steam/Epic, מובייל – App Store/Google Play, קונסולות, Web וכו') וכיצד קהל היעד יגלה אותו. למשל, האם תסתמכו על הפצה דיגיטלית בלבד? שיתוף פעולה עם מפיץ? שיווק ברשתות חברתיות, קהילות גיימינג, סטרימרים/יוטיוברים משפיעים וכו'. התייחסו לערוצים המתאימים לקהל שאליו אתם מכוונים.

9. **ניתוח סיכונים והזדמנויות:** זיהוי גורמי סיכון עיקריים להצלחה של הרעיון בשוק, לצד הזדמנויות מבטיחות. למשל, סיכונים יכולים להיות שוק רווי במתחרים דומים, טכנולוגיה שעדיין אינה בשלה או קהל יעד קטן מדי. הזדמנויות יכולות להיות נישה שעדיין לא קיבלה מענה, עלייה בפופולריות של הז'אנר לאחרונה, וכו'. התייחסו כיצד תוכלו למנף הזדמנויות ולהתמודד עם סיכונים אפשריים.

10. **סיכום והמלצות:** סיימו כל דוח במסקנה לגבי הרעיון הנתון: עד כמה לדעתכם, לאחר המחקר, הרעיון **כדאי לפיתוח**? האם יש לכם מספיק **ביסוס** להאמין שקיים שוק משמעותי למשחק הזה? ניתן לכלול כאן השוואה קצרה בין הרעיונות בצוות (מי נראה הכי מבטיח על הנייר). ציינו גם

אילו פערי מידע עוד קיימים והמלצות להמשך הדרך (למשל, אם נדרש לבנות דגם של המשחק כדי לבדוק הנחות מסוימות).

הערה: ניתן לארגן את הדוח לפי הסעיפים הנ"ל ככותרות משנה. אם יש נושא נוסף שחשוב לרעיון ספציפי שלכם ואין לו סעיף ברשימה, הרגישו חופשיים להוסיפו. לדוגמה, אם הרעיון מערב טכנולוגיה או תחום חדש לחלוטין, ייתכן שתרצו לדון גם בהיבטים של אותה טכנולוגיה בשוק.

הנחיות לכתיבה וביצוע המחקר

- **מקורות מידע אמינים:** אספו נתונים ממקורות מהימנים, דוחות שוק (כגון Newzoo, Statista), מאמרים וחדשות מתחום הגיימינג, נתוני חנויות (Steam Spy), וקהל יעד (סקרים, פורומים, רשתות חברתיות של גיימרים). אם נעזרתם בנתונים כמותיים או בעובדות ספציפיות, ציינו זאת והביאו מקור או קישור להמחשה.
- **עומק לעומת תמציתיות:** הדוח צריך להיות מקצועי וממוקד. השתדלו לפרט את מה שחשוב, להציג נתונים משמעותיים וניתוח שלהם, מבלי להאריך יתר על המידה בדברים שאינם רלוונטיים. ניתן להשתמש ברשימות תבליטים, טבלאות והשוואות כדי להפוך את הדוח לקריא ותמציתי.
- **שפה וסגנון:** מותר לכתוב את הדוח בעברית או באנגלית, לפי העדפת הצוות, אך הקפידו שהשפה תהיה רשמית, עניינית וברורה. עשו הגהה לאיתור שגיאות כתיב וטעויות ניסוח. זכרו שזהו מסמך מקצועי שמדמה דו"ח עסקי בתעשיית המשחקים.
- **עבודה בצוות:** מומלץ שכל חבר צוות ייקח חלק באיסוף המידע ובכתיבה. אתם יכולים לחלק נושאים (למשל, כל חבר צוות אחראי לחקור היבט אחר, אחד את המתחרים, אחר את קהל היעד, וכו'), אך ודאו שלבסוף הכל משתלב לדוח אחד מגובש לכל רעיון. שתפו פעולה כדי לפרוס רשת מידע רחבה יותר וכדי ללמוד זה מזה במהלך התהליך.

קריטריוני הערכה עיקריים

- עומק ואיכות המחקר: האם הדוח מציג הבנה מעמיקה של השוק הרלוונטי? האם בוצע ניתוח משמעותי של נתונים ומתחרים ולא רק תיאור כללי?
- רלוונטיות ודיוק: האם המידע המוצג בדוח רלוונטי לרעיון המשחק ולשאלות המחקר? האם הנתונים עדכניים ומדויקים, והמקורות מהימנים?
- בהירות ומקצועיות המסמך: האם הדוח כתוב בצורה מסודרת, ברורה ומקצועית? האם הוא ממוקד בנושאים הנכונים (ללא "רעשי רקע" עודפים)? האם הקורא (למשל משקיע פוטנציאלי או מנהל סטודיו) היה מקבל תמונה ברורה על מצב השוק עבור הרעיון מהמסמך הזה?

הצגת מסקנות ותובנות: האם הדוח לא רק מציג מידע גולמי אלא גם מספק תובנות, למשל, מה המשמעות של הנתונים, מה ממליץ הצוות לעשות (להמשיך עם הרעיון, לשנות כיוון, למקד לקהל אחר וכו'.....) בהתבסס על המחקר?